

Thème 4 — La formule de Nernst • Niveau Facile

Exercice 1 — les réflexes de calcul

Avant d'appliquer Nernst, entraîne-toi.

- Calcule $\log(100)$, $\log(10)$, $\log(1)$, $\log(0,1)$ et $\log(0,01)$.
- Calcule le facteur $\frac{0,06}{n}$ pour $n = 1$, $n = 2$ et $n = 3$.

Exercice 2 — quand le potentiel vaut E_r°

On rappelle $E = E_r^\circ + \frac{0,06}{n} \log \frac{[\text{Ox}]}{[\text{Red}]}$.

- Couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ ($E_r^\circ = +0,77 \text{ V}$, $n = 1$) avec $[\text{Fe}^{3+}] = [\text{Fe}^{2+}]$. Que vaut E ?
- Couple Cu^{2+}/Cu ($E_r^\circ = +0,34 \text{ V}$, $n = 2$) avec $[\text{Cu}^{2+}] = 1 \text{ mol/L}$. Que vaut E ?

Exercice 3 — électrode diluée

Électrode de cuivre $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}$ ($E_r^\circ = +0,34 \text{ V}$, $n = 2$) plongée dans une solution où $[\text{Cu}^{2+}] = 0,01 \text{ mol/L}$. Calcule le potentiel E de la demi-pile.

Exercice 4 — force électromotrice standard

Une pile fonctionne en conditions standard ($[] = 1 \text{ mol/L}$). Données : $E_r^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$ et $E_r^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$.

- Quelle demi-pile est la cathode ? l'anode ?
- Calcule la f.é.m. standard $\Delta E^\circ = E_r^\circ(\text{cathode}) - E_r^\circ(\text{anode})$.

Exercice 5 — cathode, anode, f.é.m.

Pile utilisant les couples Ag^+/Ag (+0,80 V) et Fe^{2+}/Fe (-0,44 V), en conditions standard.

- Identifie la cathode et l'anode.
- Calcule la f.é.m. standard.